

揭棋 AI 项目规则与协议待确认问题

面向人工智能对弈、服务器裁判与跨组联调

课程项目：2026 Java 面向对象大作业“揭棋”

项目方向：本地人机、AI 对 AI、联网 AI 比赛与服务器裁判

提交目的：向老师确认可能影响 AI 实现公平性与一致性的规则边界

姓名	分工身份	学号
王浩然	组长	2024210982
马培文	组员	2024210970
李浩真	组员	2024210980
黄严	组员	2024210986
王哲	组员	2024210992
廖祖丞	组员	2024210989

2026 年 6 月

说明

我们组选择以 AI 对弈为主要方向。相比普通本地人人对弈，AI 需要把规则转化为搜索树、概率模型和服务器协议，因此一些边界问题会直接影响合法走法判断、暗子信息可见性、计时和跨组比赛公平性。本文不重复已经完全明确的基础象棋规则，而是整理仍建议向老师确认的实现问题，并给出我组拟定方案。

规则冲突时，我们按以下优先级理解：《问题回答》> 《2026 大作业公共接口》> 《2026 大作业——揭棋》> Unveil v3.1 中不冲突的参考内容。

待确认问题总表

编号	待确认问题	对 AI / 服务器的影响	我组拟定建议
Q1	长将、长捉的“连续”是否按同一方连续行为计数，而不是按重复局面哈希计数？	影响 AI 搜索时是否需要避免第 6 次连续追击，也影响服务器终局裁决。	每方分别维护连续长将、连续长捉计数；己方走出非将军或非捉子步即清零；吃子后清空相关追踪状态。局面哈希只作为调试辅助，不作为唯一判罚依据。
Q2	长捉的“捉子”对象如何记录？同一方连续捉不同棋子是否也计入连续长捉？	影响长捉检测和 AI 规避策略，尤其是残局反复追多个子时。	记录被迫目标的位置和公开类型；如果追击对象变化，则重新计算。若老师希望简化，可按“连续产生任意捉子威胁”计数，但需统一服务器实现。
Q3	兵卒长捉例外是否只针对“兵卒作为追击子”的长捉，且兵卒长将仍判负？	影响 AI 是否可以利用兵卒制造循环和棋。	按老师 Q5：兵卒长捉任何棋子判和；兵卒长将判负。建议服务器在触发长捉时记录发起追击的棋子类型。
Q4	允许不应将时，“被将军”是否只是局面状态提示，而不是下一手合法性限制？	如果 AI 把应将当作强制规则，会误删合法走法；如果服务器强制应将，会与老师 Q2 冲突。	允许不应将。被将军只影响评估风险；对方下一手若能直接吃将帅，则吃将帅获胜。将帅直接照面仍应作为非法局面禁止。
Q5	一步棋的服务器判定顺序是否统一为“校验移动合法性 → 若暗子移动则翻子 → 基于最终局面判定终局”？	影响 AI 搜索中是否存在“移动中间态”，也影响翻子后将军、吃将帅的判断顺序。	将一步棋视为原子操作，只评估走完并翻子后的最终局面。复盘也记录最终翻出类型和终局原因。
Q6	被吃暗子的信息应如何分别发送给吃子方和被吃方？未知类型是否固定为字符串 "NULL"？	影响 AI 信念更新和协议兼容。错误泄露会破坏 AI 比赛公平性。	按老师 Q1、Q13：吃子方收到真实类型；被吃方收到字符串 "NULL"。客户端解析时可兼容 JSON null 或字段缺失，但本组正式发送采用 "NULL"。

编号	待确认问题	对 AI / 服务器的影响	我组拟定建议
Q7	<code>gameStart.initialBoard</code> 是否只能包含公开信息，不能发送暗子真实身份？	影响 AI 是否可能提前获得隐藏信息。	初始棋盘只发送将帅真实明子，其余暗子只发送位置和虚拟类型/隐藏状态，不发送真实身份。服务器独立保存完整状态。
Q8	客户端提交走子时，如果附带 <code>type</code> 字段，服务器是否应忽略客户端值？	防止客户端伪造暗子翻出类型或明子身份，影响服务器裁判权威性。	客户端可以不发 <code>type</code> ；即使发送，服务器也只用于兼容或调试，不参与真实翻子和合法性核心裁决。
Q9	AI 思考时间从哪一刻开始计算？开局预计算、对手回合后台分析是否允许？	影响 AI 客户端设计和比赛公平性。	服务器只限制轮到该 AI 后提交走子的时间，例如 60 秒 + 5 秒网络容差。对手回合的本地预分析可允许，但提交必须服从服务器计时。
Q10	AI 超时、非法走子、协议格式错误时，服务器应如何裁决？	影响联网比赛稳定性和跨组联调。	超时可直接判负或按认输处理；非法走子只回复发送方错误并要求重走，若反复非法或超时则判负；大于等于 1KB 的帧按要求拒绝并关闭连接。
Q11	棋谱是否应记录完整暗子真实类型，用于终局后复盘和 AI 实验？	影响 AI 训练数据、复盘和调试。	对局中不向客户端泄露完整棋谱；终局后棋谱可包含真实翻子、吃子、时间戳和终局原因，复盘直接读取棋谱，不重新生成随机结果。
Q12	本地 AI 对 AI 与联网 AI 对战是否必须使用同一套规则引擎裁决？	若本地和服务器规则不同，AI 训练结果会和正式比赛脱节。	本地 AI 对 AI、真人对 AI、服务器裁判都复用同一规则引擎；客户端和服务端之间不共享 <code>Board</code> 对象，只通过协议 DTO 通信。
Q13	可选观战功能如果实现，观战端是否只能看到公开信息？	观战是选做，但一旦实现，若泄露暗子真实类型会影响公平性。	观战端实时消息只接收公开棋盘、公开翻子和脱敏吃子信息；不得收到被吃暗子真实类型。终局后是否下载完整棋谱可作为可选扩展另行规定。
Q14	可选扩展如断线重连、多房间、聊天、提和是否需要统一协议？	这些不是首版必做，但若跨组联调时实现方式差异过大会影响兼容。	首版不强制实现；若实现，应保持向后兼容，未知可选字段和未知消息类型不能导致客户端或服务端崩溃。

建议老师优先确认的问题

如果老师时间有限，我们认为最需要优先确认的是 **Q1、Q2、Q5、Q6、Q7、Q9、Q10**。这些问题会直接影响 AI 搜索、服务器裁判和跨组比赛结果。观战、多房间、聊天、断线重连属于可选扩展，建议不进入首版硬性要求。

我组当前倾向

我组倾向于将服务器作为唯一裁判，AI 客户端只提交走子，不决定翻子结果，不读取暗子真实身份。AI 的优势应来自评估函数、搜索策略和公开信息下的概率推断，而不是协议侧信息泄露。这样实现成本可控，也更适合跨组 AI 比赛。